

Relatório

Desafio MeshLab - Parte 1

Aluno: **Pedro Henrique Barbosa da Silva**

Versão do MeshLab utilizada : 2020.09

1. Importação e inspeção da malha

Iniciei o desafio importando a malha Zucca.ply, fornecida no classroom. Executei essa etapa fazendo o download da malha no meu computador e abrindo ela no MeshLab. Observando a estrutura, identifiquei uma abóbora (chamada de 'zucca' em italiano, o que explica o nome) e um ruído fora do objeto. Essa composição conta com 352.263 vértices e 703.370 faces. O objeto apresenta uma região bem estruturada [Figura 1], que apresenta gomos bem definidos (sem imperfeições na superfície), e outra distorcida [Figura 2], possivelmente devido a um crescimento irregular na abóbora. Além disso, ao olhar atentamente a representação da abóbora, percebi que ela apresenta pequenos buracos na parte distorcida.

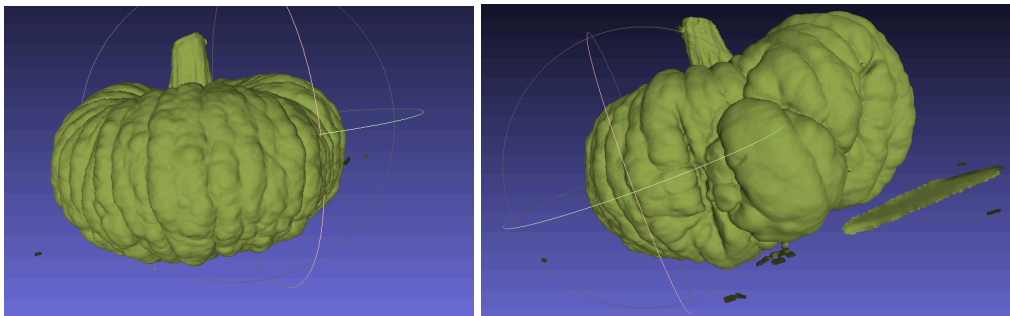


Figura 1 (esquerda) e Figura 2 (Direita): Primeira visualizações, eu ainda estava conhecendo o software, então registrei os pontos em verde (depois desliguei).

A fim de quantificar os buracos e as componentes conexas da malha, apliquei o filtro 'Compute Topological Measures'. Esse filtro computa medidas topológicas da malha: conta a quantidade de componentes conexas, de buracos na malha, de vértices não referenciados, de arestas de contorno, e de mais algumas medidas. A malha apresenta 24 componentes conexas e 30 buracos [Figura 3]. Não identifiquei falhas de aquisição além dos ruídos e dos buracos, nem identifiquei regiões de baixa densidade.

```
Distance M1: 49.571629
V: 352263 E: 1055615 F:703370
Unreferenced Vertices 0
Boundary Edges 1120
Mesh is composed by 24 connected component(s)
Mesh is two-manifold
Mesh has 30 holes
Genus is 0
```

Figura 3: Dados do filtro ‘Compute Topological Measures’.

2. Limpeza e pré-processamento

Comecei aplicando os filtros ‘Remove Duplicate Faces’ (que não removeu nenhuma face, pois não haviam faces duplicadas) e ‘Remove Duplicate Vértices’. Esse último removeu 2 vértices e 4 faces, resultando em uma malha com 352.261 vértices e 703.366 faces. Em seguida, medi o tamanho (diâmetro) do maior pedaço solto que não era a abóbora e retirei, da malha, todas as partes com o tamanho igual ou menor que o dele [Figura 4] utilizando o filtro ‘Remove Isolated pieces (wrt Diameter)’.

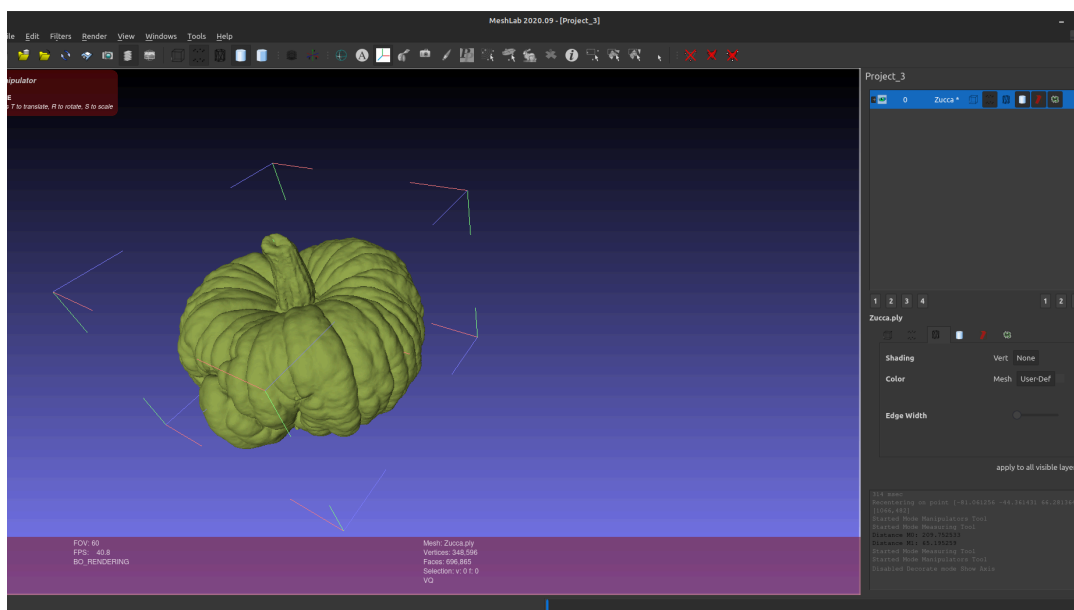
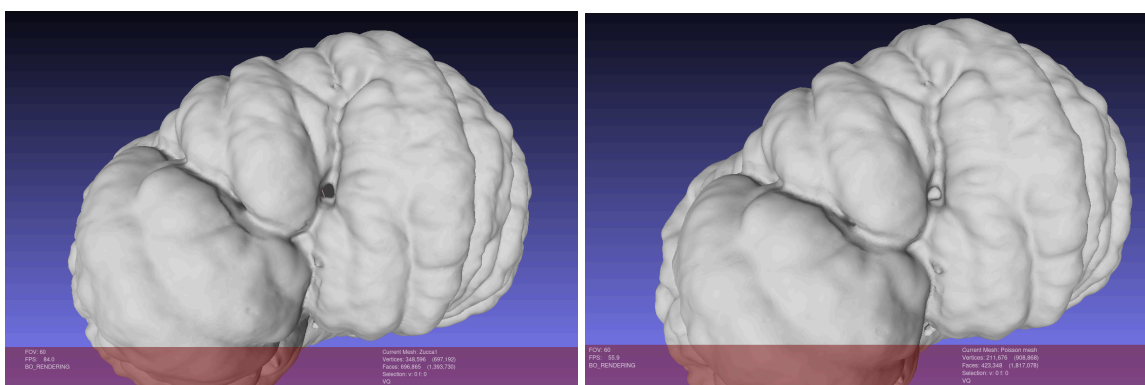


Figura 4: Finalizando a limpeza.

Apliquei os filtros ‘Normalize Face Normal’ e ‘Normalize Vertex Normals’ para normalizar as normais.

3. Reconstrução geométrica

Primeiro utilizei o filtro ‘Surface Reconstruction: Screened Poisson’ [Figuras 6 e 7] com os seguintes parâmetros [Figura 8]:



Figuras 6 e 7: Antes (esquerda) e depois (direita) do fechamento dos buracos pela ‘Surface Reconstruction: Screened Poisson’.

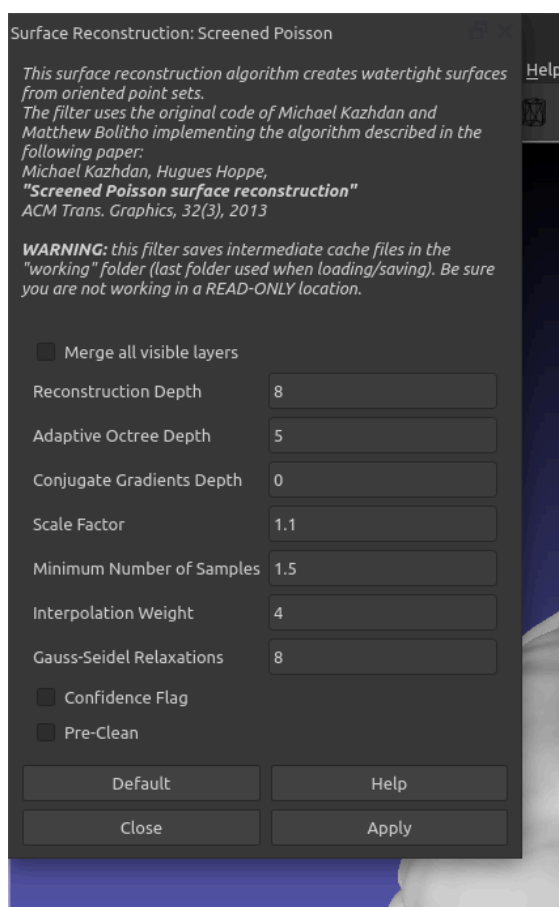
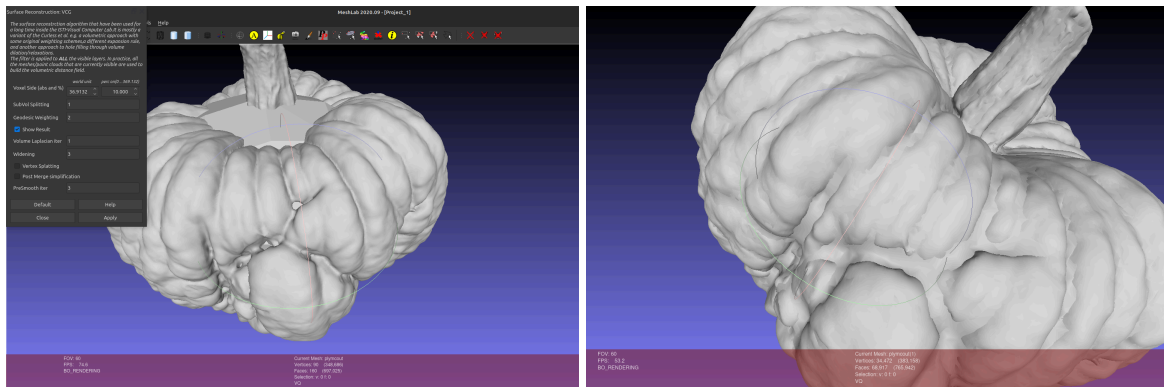


Figura 8: Lendo os parâmetros da ‘Surface Reconstruction: Screened Poisson’.

A segunda reconstrução de superfície que apliquei foi a ‘Surface Reconstruction: Ball Pivoting’ mudando o parâmetro do raio até mais de 10% do diâmetro da abóbora. Em um dos testes, houve um aumento de 80 faces, porém não houve mudanças perceptíveis nos buracos maiores.

A terceira reconstrução que apliquei foi a ‘Surface Reconstruction: VCG’ com os parâmetros 10% e 1% (do diâmetro total) para os voxels. A superfície sofreu modificações até mesmo onde não haviam buracos [Figuras 9 e 10], assim, distorcendo a textura. As mudanças pareciam utilizar menos faces que as anteriores.



Figuras 9 e 10: Resultados do VCG 10% (esquerda) e 1% (direita).

A melhor foi a ‘Surface Reconstruction: Screened Poisson’. O resultado não transforma a textura fora dos buracos de forma perceptível como VCG, mas ainda fecha os buracos, diferente da Ball Pivoting.

4. Refinamento e otimização

Apesar do resultado da etapa anterior, no quesito textura e fechamento de buracos, são satisfatório, testei o filtro ‘Simplification: Clustering Decimation’. Utilizando o parâmetro ‘Cell Size’ em 1%, perdi informação, resultando em uma malha com uma qualidade inferior [Figura 11]. Essa simplificação deve ser mais interessante para objetos que não requerem precisão. Testei também o filtro ‘Simplification: Edge Collapse for Marching Cube meshes’. Essa simplificação não perdeu qualidade perceptível, apesar de haver uma redução do número de faces e vértices (de 211.676 v e 423.348 f para 170.872 v e 341.740 f). Apliquei definitivamente a última simplificação para que a malha não seja muito complexa.

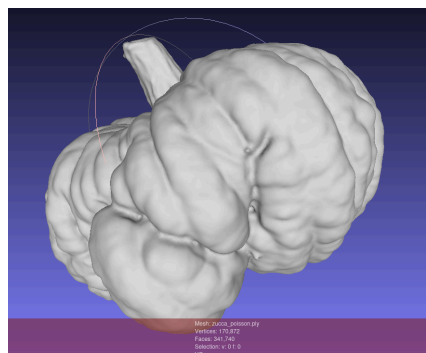


Figura 11: Resultado da simplificação.

5. Conclusão

Por fim, consegui uma representação em malha de uma abóbora (resultado anexado junto ao relatório) e fiquei satisfeito por ter aprendido a trabalhar com malhas.